

## 航天系统工程与总体设计部

——钱学森同志在发展我国系统工程理论与实践中的贡献

陈明仲

钱学森同志回国后,就把自己的全部智慧与精力贡献给了祖国的科学发展与“两弹一星”事业。1956年2月17日,在他回国不久,就向国务院报送《建立中国航空工业的意见》,对发展我国导弹技术提出了精辟的建议,从而引起了党和国家领导人的重视。周恩来总理于3月14日亲自主持军委会议,进一步听取钱学森同志关于发展导弹事业的规划设想。党中央果断地作出发展国防尖端技术的决策。任命钱学森为国防部第五研究院院长,后来建立分院时又兼任一分院(即运载火箭技术研究院)院长。在他的领导下,我国的导弹技术以惊人的速度,在二十多年里,就把我国航天技术提高到国际水平。在“扬国威,壮军威,振民心”的伟大事业中,他做出了重大、特殊的贡献。

作为一名科学家,钱学森带领我们攀登科学高峰,攻克了许多航天技术难关。作为一名领导者,他关心年轻一代的成长,亲自给大家讲课、做报告,还教育大家搞工作一定要“认真”,鼓励年轻人要有“爬坡”精神。作为一名技术领头人,他总是高瞻远瞩地为我们指明技术发展方向:多次在关键时候,带领大家制订正确的长远规划;在刚起步自行研制导弹时,他就指出在研制弹头时必须考虑“突反”问题;在考虑发展第二代导弹固体化时,他又指出应同时考虑仪器小型化,等等。更为难能可贵的是,早在20世纪60年代初期,他运用系统科学知识,率领我们在自行研制导弹的实践时,建立航天系统工程与总体设计部思想与方法,为我国建立系统工程学科打下坚实的基础与范例。下面仅就此概述钱学森同志在中国系统工程理论与方法的历史发展中的地位与作用。

—

“系统”作为一个概念不是人类生来就有的,也不像有些人讲的,是在20世纪40年代出现于西方。钱学森同志认为,系统概念源于人类的社会劳动实践。古代的农事、工程、医药、天文等方面的实践,逐步形成古代的朴素唯物自然观的系统概念。但随着自然科学的兴起与发展,人类对社会和自然界的认识逐步深化,由隔离、分析到综合、整体的漫长过程后,才认识到物质世界是由无数相互联系、依赖、制约的事物和过程所形成的统一整体。到了20世纪,现代科学技术的成就又为系统思想提供了定量方法和计算工具,为形成系统工程创造了条件。总之,系统思想是从经验到哲学到科学,从思辨到定性到定量的

过程。

由此可以看出,系统工程的形成与发展是有一定的历史背景和条件的。首先,20 世纪的科学技术、社会、政治、军事和经济等各个方面,组织日显复杂,出现了许多综合性很高的相互联系和互相制约的系统,而它们又是一个更大的系统的组成部分。系统工程就是组织管理这种系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的方法。到了 40 年代,由于第二次世界大战的需要,极大地推动了系统工程方法的应用。战后,西方各国军事生产的一大部分在短期内迅速转变为民用,从而使生产力得到了巨大发展和加深了生产社会化的程度。与此同时,社会主义国家也通过改革自己的经济体制,加速经济的发展。还有一些新兴国家也在力求改变自己的国际地位,从而使世界性的竞争日趋激烈。所以,运用系统工程的理论与方法,来研究解决社会、工程项目和企业管理,已成为近几十年来占主导的现代化科学管理的重要内容。

## 二

系统工程在我国进行有组织、有系统的研究与应用,是在 20 世纪 60 年代以后的事。然而,早在 50 年代初期,我国就有一些学者开始注意这件事,并进行一些研究。例如,尚在美国受迫害的钱学森,就通过回国的人带信给国内学者,提出要宣传、引进运筹学,把它用到社会主义建设中去。当他一回到祖国,立即建议把这门学科运用于经济建设,并跟许国志同志一起创立运筹小组和研究室。后来,他先后提出了:“把社会科学从量的侧面来精确化”与“精确化了的政治经济学就能把国民经济规划作得更好更正确”等学术论点,另外还出版了《控制论》等专著。此时,国内一些高等院校也开始成立有关专业。特别是一些学者开始把运筹学应用于国民经济建设和军事科学的发展,如华罗庚同志在全国许多省市推广优选法也取得了明显成效。在此期间,在国防科研单位工作的钱学森同志带领航天科研工作者,在成功地进行导弹研制的实践中,指导大家运用系统的观点与方法,树立总体概念、制定研制程序图、建立两条指挥线和强化总体设计等等。这不仅加快了我国导弹与空间技术的发展速度,而且在建立航天系统工程与总体设计部方面取得了开创性的实践与研究的成果。

党的十一届三中全会为科学发展带来了春天,同样也使系统工程的推广与应用出现了新的局面。1978 年,以钱学森为代表的一些科学家,提出利用系统思想把运筹学和管理科学统一起来的见解与系统工程是组织管理技术的思想。1979 年 10 月,中国科学院、社会科学院、国防各工业部、教育部,以及国防军事领导机关等,在北京联合召开了系统工程学术讨论会。会上,钱学森等 21 名著名学者联合提议成立中国系统工程学会。次年 8 月,中国系统工程学会即告成立,实现了自然科学与社会科学的结合,并选出钱学森、薛慕桥担任名誉理事长。这标志我国系统工程的研究与应用进入了一个崭新的阶段。在这之后,钱学森等专家、学者还通过中央人民广播电台、中央电视台等媒体向全国推广系统工

程有关理论与方法,为推动我国改革开放、发展经济增添力量。

### 三

大家都知道,每个航天型号产品都是由许多功能不同、专业工程各异而又相互联系、相互制约的分系统组成的一个庞大而复杂的系统。研制这样的系统,必须考虑与协调的因素很多:①不仅涉及科学技术、生产工艺与科学试验本身的问题,还要考虑国家的政治、军事、经济等诸多方面的条件。②它的研制需要全国不同领域、不同行业,多达数以千计的部门和单位的支持与参与。③研制周期较长,一般新的型号要长达数年之久,需经历指标论证、方案设计、初步设计、技术设计各阶段,同时还要进行初样与试样的试制生产,经过充分的地面试验之后,才能进行飞行试验,最后才定型。④对质量要求十分苛刻,任何细小差错,都会造成整体的失败。因此,要求整体优化、协调,无论是工程技术本身,还是组织管理全过程,都必须依靠系统工程的方法来实现。

在航天系统工程中包括工程技术与组织管理两个并行的优化过程。其中,工程技术系统是管理系统的控制对象。所以加速发展航天事业,要真实实行系统工程管理,只有在优化管理过程中,才能实现型号产品技术的先进性;但是,工程技术的优化又是它的前提,两者是互相联系的。为保证在这两个优化过程中能起到独特的作用,就必须建立和强化总体设计部。它是具有“三种功能,两种性质”的特殊单位。三种功能是设计、咨询与管理;两种性能是指既是科技工作者,又是工程技术管理者。这是其他科研单位与业务机关所不能代替的。

(1)总体设计部在航天型号研制过程中是直接参加者。在研制中不仅承担工程的总体设计,而且还负责一些分系统的设计、试制与试验任务,特别是弹(箭)体结构分系统又是搞好总体工作,保证整体协调与优化所必须。由此可见,它承担许多具体技术工作,这与业务机关只承担组织管理,而不参加技术工作是不同的。

(2)总体设计部还承担搜集、研究与分析当代航天技术发展的态势,结合我国情况,积极提出发展航天事业的规划设想与建议,并为型号研制探索技术发展途径,提出预先研究课题等,为国家和上级决策、计划安排、投资预算、技术管理等提供咨询性建议。从这方面讲,总体设计部带有咨询功能。但是,它在整个工程研制中,自始至终又是工程优化过程的执行者,对总体性能指标、方案设计、各分系统之间的协调与总体的优化负有责任。这与一般咨询机构又有不同。

(3)总体设计部是以自己技术活动实践为基础参与工程研制的组织管理。例如,为工程研制确定技术指标(包括各分系统的指标)、编制研制程序,制定总的技术条件、研制周期与经费估算等资料。还为保证飞行试验做到“万无一失”,需要制订一整套严密的地面各种试验计划与可靠性保证大纲。总体设计部还是总设计师的办事机构,直接承担技术行政事务。因此,总体设计部又具有一定的管理职能,这是一般科研单位与工厂所没

有的。

总之,完善与强化总体设计部,是满足航天工程研制的需要,是运用系统工程方法通过实践而产生的。总体设计部既是航天工程研制的技术总参谋部,又是直接参与研制工作的实体。正如钱学森同志所指出的:“我们在搞国防尖端技术的时候,发现要指挥如此之大的社会劳动,需要一个为领导当技术参谋的部门。也就是说,靠一个总工程师或总设计师,加上几个副总设计师,这么几个人,已经不能应付局面,已经不能够适应复杂的抓总工作了。必须有一个在我们工作当中,称之为总体设计部门。他们不是几十人,而是很多学科配套、专业齐全、具有丰富研制经验的高技术科技队伍。他们在发展我国航天事业中起到独特的作用。”对于这一成功的经验,我们敬爱的周恩来总理生前曾希望,能把这一总体设计部经验推广到国民经济建设的重大工程建设上去。

20世纪80年代后,钱学森同志离开航天部,调到国防科工委工作,但他十分关心航天系统的提高与应用,除了组织国防科研工业系统进行交流外,还要求我们走出去,多参加一些国民经济重大建设工程项目的讨论与交流。而他自己更是身体力行,亲自指导、参与七一〇所的研究工作,取得了良好效果。更为可贵的是,高龄的钱学森同志还多次向中央有关部门直到中央常委提出建议,把“两弹一星”的系统工程方法与总体设计部经验,推广应用到国家机构改革与国民经济建设中去,为此受到中央领导的赞赏与支持。1991年,江泽民总书记在党的70周年纪念大会上的讲话中说:中国的改革是一个巨大复杂的系统工程问题,包括经济、政治、教育、科技、文化、体制等方面的改革,需要互相协调配套进行。在党的80周年纪念大会上,江总书记更从理论的高度,提出“三个代表”的光辉思想。这些无疑为发展、运用系统工程指明了方向。

**作者简介:**陈明仲 1930年9月生于福州市。1949年参加中国人民解放军,在步兵学校任教员。1952年调哈尔滨军事工程学院空军工程系学习,1957年毕业,分配到国防部第五研究院一分院一部工作,从事总体设计,参加过“1059”、“东风2号”型号研制,1961年评为工程师、副主任设计师。1964年调院机关工作,任调研科长。1970年调四部,任生产组长(科技处长)、科技委常委、改革办主任、高级工程师。1986年底调一部,负责改革工作,1991年初退休。退休后参加一些有关系统工程管理方面的学术活动,先后参与编著《运载火箭系统工程管理》、《航天工程计划调度管理》等书籍。